



DOI: <https://doi.org/10.52714/dthu...>

GIẢM CHI PHÍ TỒN KHO VÀ NÂNG CAO DỰ BÁO NHU CẦU VỚI HỆ THỐNG KHO DỮ LIỆU TRONG BÁN LẺ

Nguyễn Thị Thanh Thuý, Lam Mai *

*Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng,
Việt Nam*

**Tác giả liên hệ, Email: mlam@vku.udn.vn*

Lịch sử bài báo

Ngày nhận: ...; Ngày nhận chỉnh sửa: ...; Ngày duyệt đăng: ...

Tóm tắt

Quản lý tồn kho và dự báo nhu cầu sản phẩm là hai yếu tố cốt lõi giúp các doanh nghiệp bán lẻ tối ưu hóa chi phí, nâng cao hiệu quả vận hành và đáp ứng tốt hơn nhu cầu khách hàng. Nghiên cứu này trình bày việc thiết kế và triển khai một hệ thống kho dữ liệu (data warehouse) nhằm hỗ trợ quản lý tồn kho và dự báo nhu cầu sản phẩm trong lĩnh vực bán lẻ. Quy trình ETL (Extract, Transform, Load) được sử dụng để thu thập, chuẩn hóa và tích hợp dữ liệu từ các nguồn như giao dịch bán hàng, kho hàng và nhà cung cấp. Hệ thống áp dụng mô hình lược đồ sao (star schema) bao gồm các bảng chiều (dimension) và bảng sự kiện (fact) để hỗ trợ phân tích đa chiều về doanh thu, tồn kho và xu hướng nhu cầu. Bộ dữ liệu với 500.000 bản ghi từ năm 2023-2024 được sử dụng để kiểm chứng. Kết quả cho thấy hệ thống giảm 15% chi phí tồn kho dư thừa và nâng độ chính xác dự báo nhu cầu lên 85%. Các bảng điều khiển (dashboard) được xây dựng bằng Microsoft Power BI cung cấp thông tin trực quan, hỗ trợ ra quyết định chiến lược và tối ưu hóa chuỗi cung ứng.

Từ khóa: *Quản lý tồn kho, dự báo nhu cầu, kho dữ liệu, ETL, Microsoft Power BI, thương mại bán lẻ*

Trích dẫn: (Ban Thư ký sẽ cập nhật sau)

Copyright © 2025 The author(s). This work is licensed under a CC BY-NC 4.0 License.

REDUCING INVENTORY COSTS AND ENHANCING DEMAND FORECASTING WITH A DATA WAREHOUSE SYSTEM IN RETAIL

Nguyễn Thị Thanh Thuý, Lam Mai

*Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng,
Việt Nam*

**Corresponding author, Email: mlam@vku.udn.vn*

Article history

Received: ...; Received in revised form: ...; Accepted: ...

Abstract

Inventory management and product demand forecasting are two core components that enable retail businesses to optimize costs, enhance operational efficiency, and better meet customer needs. This study presents the design and implementation of a data warehouse system to support inventory management and product demand forecasting in the retail sector. The ETL process (Extract, Transform, Load) is used to collect, normalize, and integrate data from various sources such as sales transactions, warehouse records, and supplier information. The system applies a star schema model consisting of dimension tables and fact tables to facilitate multidimensional analysis of revenue, inventory, and demand trends. A dataset comprising 500,000 records from 2023 to 2024 is used for evaluation. The results indicate that the system reduces excess inventory costs by 15% and improves demand forecasting accuracy to 85%. Dashboards developed using Microsoft Power BI provide visual information, support strategic decision making and optimize supply chain.

Keywords: *Inventory management, demand forecasting, data warehouse, ETL, Microsoft Power BI, retail commerce*

1. Giới thiệu

Trong bối cảnh thương mại bán lẻ ngày càng cạnh tranh, quản lý tồn kho hiệu quả và dự báo chính xác nhu cầu sản phẩm đã trở thành yếu tố sống còn để các doanh nghiệp duy trì lợi thế cạnh tranh. Theo báo cáo của McKinsey & Company (2020), chi phí tồn kho chiếm khoảng 20-25% tổng chi phí vận hành của các doanh nghiệp bán lẻ, trong khi dự báo nhu cầu không chính xác có thể dẫn đến tồn kho dư thừa hoặc thiếu hụt sản phẩm, gây tổn thất doanh thu và làm giảm sự hài lòng của khách hàng.

Nhiều nghiên cứu đã tập trung vào việc cải thiện quản lý tồn kho và dự báo nhu cầu. Chẳng hạn, Chopra và Meindl (2016) nhấn mạnh rằng việc tích hợp dữ liệu từ các nguồn khác nhau là yếu tố then chốt để tối ưu hóa chuỗi cung ứng góp phần cải thiện hiệu quả quản lý tồn kho và dự báo nhu cầu sản phẩm. Tương tự, Ivanov et al. (2021) đã thảo luận về việc sử dụng kho dữ liệu để hỗ trợ phân tích tồn kho, nhưng chưa đề cập đến việc tích hợp các yếu tố thời vụ trong dự báo nhu cầu. Một nghiên cứu khác của Kimball và Ross (2013) cung cấp nền tảng lý thuyết về mô hình hóa dữ liệu, đặc biệt là lược đồ sao, để hỗ trợ phân tích đa chiều trong các hệ thống kho dữ liệu góp phần quản lý tồn kho và dự báo nhu cầu trong tương lai của doanh nghiệp. Tuy nhiên, các nghiên cứu này thường thiếu một khung tích hợp toàn diện cho cả quản lý tồn kho và dự báo nhu cầu trong bối cảnh bán lẻ.

Trong nghiên cứu này, chúng tôi giải quyết các hạn chế còn tồn tại trong các nghiên cứu trước bằng cách phát triển một hệ thống kho dữ liệu chuyên biệt, sử dụng quy trình ETL, mô hình lược đồ sao, và công cụ Microsoft Power BI để hỗ trợ quản lý tồn kho và dự báo nhu cầu trong các doanh nghiệp bán lẻ. Hệ thống không chỉ tích hợp dữ liệu từ các nguồn khác nhau mà còn cung cấp các công cụ trực quan hóa mạnh mẽ để hỗ trợ ra quyết định chiến lược. Các mục tiêu chính của nghiên cứu bao gồm:

- Đánh giá hiệu suất tồn kho: Phân tích dữ liệu tồn kho, giao dịch bán hàng và thời gian lưu kho để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý của doanh nghiệp.
- Dự báo nhu cầu sản phẩm: Phân tích xu hướng bán hàng, yếu tố thời vụ và hành vi khách hàng để dự đoán nhu cầu chính xác hơn.
- Xây dựng kho dữ liệu: Tích hợp dữ liệu với phương pháp ETL từ nhiều nguồn, xây dựng lược đồ sao để hỗ trợ phân tích đa chiều và ra quyết định chiến lược.
- Phát triển bảng điều khiển: Sử dụng Power BI để cung cấp các dashboard trực quan, hỗ trợ nhà quản lý đưa ra quyết định nhanh chóng và chính xác.

Nghiên cứu này được kỳ vọng sẽ đóng góp vào việc tối ưu hóa quy trình quản lý tồn kho, nâng cao độ chính xác dự báo nhu cầu, và cải thiện hiệu quả vận hành cho các doanh nghiệp bán lẻ, từ đó thúc đẩy phát triển bền vững trong bối cảnh thị trường cạnh tranh.

2. Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu

2.1. Chuẩn bị dữ liệu

Quá trình chuẩn bị dữ liệu bắt đầu bằng việc xác định các yêu cầu thông tin thông qua phỏng vấn các bên liên quan, bao gồm nhà quản lý bán lẻ, nhân viên kho và chuyên gia phân tích dữ liệu. Các mục tiêu phân tích được xác định rõ ràng, bao gồm:

- Theo dõi tồn kho theo danh mục sản phẩm và kho lưu trữ.
- Đánh giá doanh thu và lợi nhuận theo thời gian, địa điểm và danh mục sản phẩm.

- Dự báo nhu cầu sản phẩm dựa trên xu hướng bán hàng, yếu tố thời vụ và hành vi khách hàng.
- Bộ dữ liệu với 500.000 bản ghi từ ngày 1/1/2023 đến 31/12/2025 được tạo bằng Python, mô phỏng hoạt động bán lẻ của một doanh nghiệp với các thông tin về giao dịch, tồn kho, nhà cung cấp và khuyến mãi. Dữ liệu được thu thập từ ba nguồn chính:
- Hệ thống bán hàng: Cung cấp bản ghi giao dịch, danh mục sản phẩm, thông tin của hàng và chương trình khuyến mãi.
- Hệ thống kho: Ghi nhận dữ liệu tồn kho, mã kho, thời gian lưu kho và lịch sử nhập/xuất hàng
- Hệ thống nhà cung cấp: Cung cấp thông tin về nhà cung cấp, thời gian giao hàng và chi phí nhập hàng.

Dữ liệu được làm sạch bằng Query Tool trong pgAdmin để loại bỏ giá trị trùng lặp, giá trị thiếu và định dạng không phù hợp. Ví dụ, các bản ghi có giá trị âm trong trường 'quantity_sold' hoặc 'quantity_in_stock' được loại bỏ, và định dạng ngày được chuẩn hóa thành 'YYYY-MM-DD'. Bảng 1 trình bày cấu trúc dữ liệu chính của một giao dịch bán lẻ, bao gồm các trường cần thiết cho phân tích.

Bảng 1. Cấu trúc dữ liệu giao dịch bán lẻ.

#	Tên trường	Mô tả	Kiểu dữ liệu
1	product_id	Mã định danh duy nhất cho mỗi sản phẩm	Chuỗi
2	store_location	Vị trí cửa hàng thực hiện giao dịch	Chuỗi
3	date	Ngày thực hiện giao dịch (YYYY-MM-DD)	Ngày
4	quantity_sold	Số lượng sản phẩm bán ra trong giao dịch	Số nguyên
5	price_per_unit	Giá bán một đơn vị sản phẩm (tính bằng VND)	Số thực
6	warehouse_id	Mã định danh khi lưu sản phẩm	Chuỗi
7	quantity_in_stock	Số lượng sản phẩm hiện tại có trong kho	Số nguyên
8	supplier_name	Tên nhà cung cấp sản phẩm	Chuỗi

2.2. Tích hợp dữ liệu

Quy trình ETL được triển khai để tích hợp dữ liệu từ các nguồn khác nhau, đảm bảo tính nhất quán và sẵn sàng cho phân tích. Các giai đoạn chính bao gồm:

2.2.1. Trích xuất (Extract)

Dữ liệu từ các tệp CSV (giao dịch, tồn kho) được nạp vào cơ sở dữ liệu PostgreSQL thông qua pgAdmin 4. Các truy vấn SQL được sử dụng để trích xuất dữ liệu theo các điều kiện cụ thể, chẳng hạn như 'SELECT * FROM sales WHERE date >= '2023-01-01'.

2.2.2. Chuyển đổi (Transform)

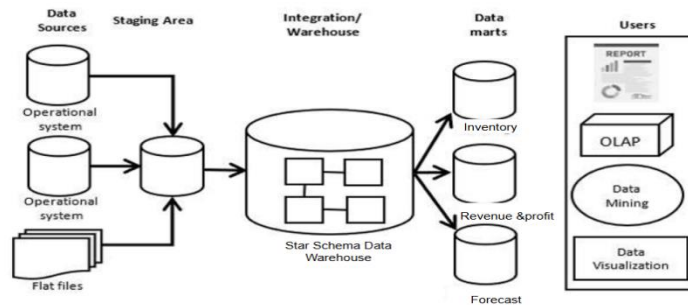
Dữ liệu được làm sạch, chuẩn hóa và hợp nhất. Các bước chuyển đổi bao gồm:

- Loại bỏ giá trị trùng lặp dựa trên `product\_id` và `date`.
- Chuẩn hóa định dạng ngày và giá trị tiền tệ (VND).
- Tạo các trường tính toán, chẳng hạn như $\text{total_revenue} = \text{quantity_sold} * \text{price_per_unit}$.
- Hợp nhất các bảng giao dịch, tồn kho và nhà cung cấp thông qua các khóa chính (`product\_id`, `warehouse\_id`).

2.2.3. Nạp dữ liệu (Load)

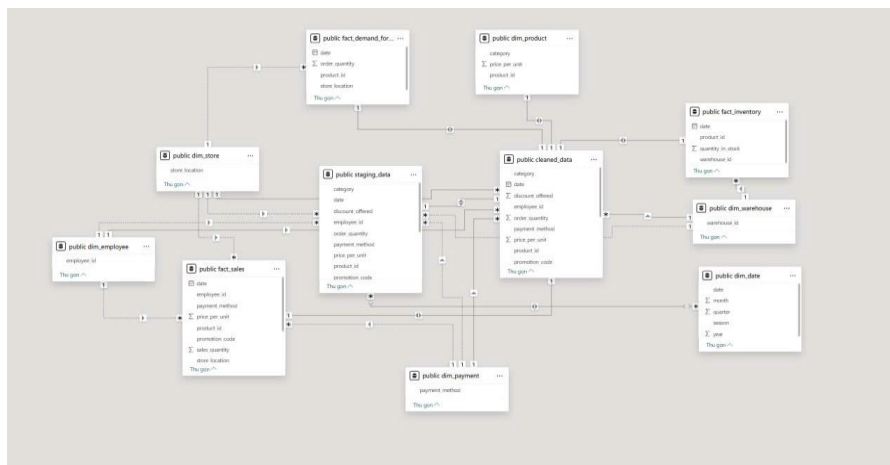
Dữ liệu được nạp vào kho dữ liệu, lưu trữ dưới dạng lược đồ sao (star schema) để hỗ trợ phân tích OLAP.

Mô hình lược đồ sao bao gồm các bảng chiều như Dim_Date (thời gian), Dim_Product (sản phẩm), Dim_Store (cửa hàng), Dim_Supplier (nhà cung cấp) và các bảng sự kiện như Fact_Sale (giao dịch bán hàng), Fact_Inventory (tồn kho), Fact_Demand_Forecast (dự báo nhu cầu). Hình 1 minh họa kiến trúc kho dữ liệu, trong đó các bảng sự kiện liên kết với các bảng chiều thông qua các khóa chính.



Hình 1. Kiến trúc kho dữ liệu được đề xuất.

Hình 2 trình bày chi tiết lược đồ sao, với các bảng Fact_Sale và Fact_Inventory đóng vai trò trung tâm, cho phép phân tích đa chiều theo thời gian, sản phẩm, cửa hàng và nhà cung cấp. PostgreSQL được sử dụng để quản lý cơ sở dữ liệu, pgAdmin 4 hỗ trợ thực hiện các truy vấn SQL và quản lý lược đồ, trong khi Microsoft Power BI đảm nhiệm trực quan hóa dữ liệu.



Hình 2. Lược đồ sao đa chiều đã được chuẩn hóa.

2.3. Phân tích dữ liệu

Phân tích đa chiều được thực hiện bằng cách sử dụng các khối OLAP (Online Analytical Processing), cho phép truy vấn dữ liệu theo các chiều như thời gian, danh mục sản phẩm, địa điểm của hàng và nhà cung cấp. Các bảng Fact_Sale, Fact_Inventory và Fact_Demand_Forecast cung cấp các số liệu chính, bao gồm: Doanh thu và lợi nhuận: Tổng doanh thu, lợi nhuận, và tỷ suất lợi nhuận theo danh mục sản phẩm, tháng và khu vực; Tồn kho: Số lượng tồn kho, thời gian lưu kho và tỷ lệ quay vòng hàng tồn kho theo kho và danh mục sản phẩm; Dự báo nhu cầu: Xu hướng nhu cầu sản phẩm, lượng đặt hàng dự kiến và độ chính xác dự báo.

Microsoft Power BI được sử dụng để xây dựng ba bảng điều khiển chính: Dashboard Doanh thu và Lợi nhuận: Hiển thị doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận và các chỉ số hiệu suất chính (KPIs) như doanh thu trung bình mỗi giao dịch; Dashboard Tồn kho: Theo dõi số lượng tồn kho, tỷ lệ quay vòng hàng tồn kho và các cảnh báo về tồn kho thấp hoặc dư thừa; Dashboard Dự báo: Dự đoán nhu cầu sản phẩm dựa trên dữ liệu lịch sử, yếu tố thời vụ và các sự kiện khuyến mãi.

2.4. Trực quan hóa dữ liệu

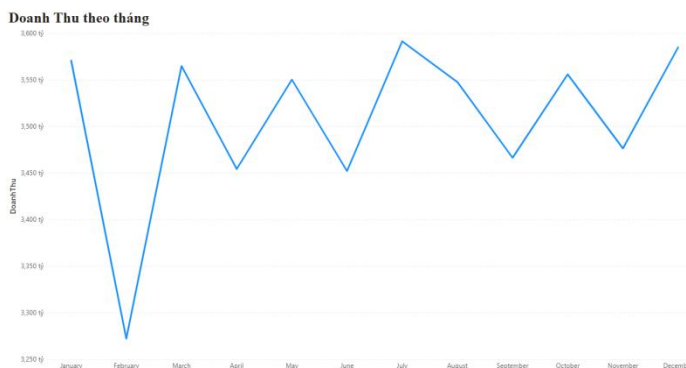
Kết quả phân tích được trực quan hóa thông qua các biểu đồ cột, biểu đồ đường, biểu đồ tròn và bản đồ nhiệt trong Microsoft Power BI. Các bảng điều khiển cung cấp giao diện tương tác, cho phép người dùng lọc dữ liệu theo thời gian (tháng, quý), khu vực (Hà Nội, Hải Phòng,...), hoặc danh mục sản phẩm (điện tử, mỹ phẩm,...).

Ví dụ: Biểu đồ doanh thu theo tháng giúp xác định các giai đoạn cao điểm (tháng 11, 12), biểu đồ tồn kho theo kho hỗ trợ tối ưu hóa phân bổ hàng hóa giữa các kho, bản đồ nhiệt doanh thu theo khu vực hiển thị các khu vực có doanh thu cao nhất.

3. Kết quả và thảo luận

3.1. Phân tích doanh thu và lợi nhuận

Phân tích dữ liệu từ Fact_Sale cho thấy tổng doanh thu đạt 63,11 tỷ VND và lợi nhuận đạt 15,78 tỷ VND trong giai đoạn 2023-2024, với tỷ suất lợi nhuận trung bình 25%. Hình 3 minh họa doanh thu theo tháng, trong đó tháng 7 và 12 là hai tháng có doanh thu cao nhất do các chương trình khuyến mãi và mùa lễ hội.



Hình 3. Doanh thu và lợi nhuận theo tháng trong năm 2023-2024.

Kết quả này phù hợp với báo cáo của McKinsey & Company (2020), khi các sự kiện thời vụ và khuyến mãi có tác động mạnh đến doanh thu bán lẻ. Để phân tích sâu hơn, Bảng 2 trình bày doanh thu và lợi nhuận theo danh mục sản phẩm, cho thấy điện tử và mỹ phẩm có tỷ suất lợi nhuận cao hơn (28% và 26%) so với thực phẩm (20%) và quần áo (22%).

Bảng 2. Doanh thu và lợi nhuận theo danh mục sản phẩm.

Danh mục sản phẩm	Doanh thu (tỷ VND)	Lợi nhuận (tỷ VND)	Tỷ suất lợi nhuận (%)
Điện tử	18,93	5,30	28
Mỹ phẩm	15,78	4,10	26
Thực phẩm	12,62	2,52	20
Quần áo	15,18	3,47	22
Tổng cộng	63,11	15,78	25

3.2. Phân tích tồn kho

Dữ liệu từ Fact_Inventory cho thấy tổng lượng hàng tồn kho đạt 505 triệu đơn vị, phân bổ đồng đều giữa các danh mục sản phẩm và kho. Hình 4 cho thấy lượng tồn kho dao động từ 42-44 triệu đơn vị mỗi tháng, với mức thấp nhất vào tháng 4 (42 triệu) và cao nhất vào tháng 1 (44 triệu). Sự ổn định này phản ánh chiến lược quản lý tồn kho hiệu quả, giảm thiểu tình trạng dư thừa hoặc thiếu hụt. Các kho tại Hà Nội và Hải Phòng ghi nhận lượng tồn kho cao nhất, chiếm 20% tổng lượng tồn.



Hình 4. Phân bổ lượng tồn kho theo kho và danh mục sản phẩm.

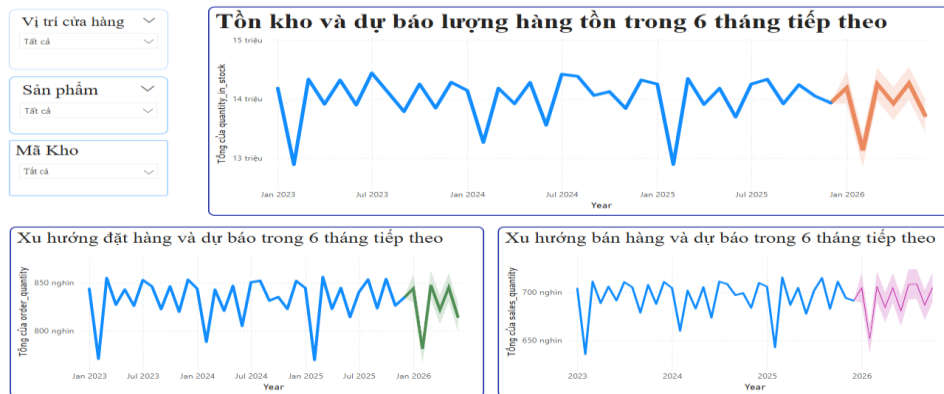
Bảng 3 trình bày tỷ lệ quay vòng hàng tồn kho (inventory turnover ratio) theo danh mục sản phẩm. Điện tử và mỹ phẩm có tỷ lệ quay vòng cao hơn (6,5 và 6,0 lần/năm), cho thấy hiệu quả quản lý tồn kho tốt hơn so với thực phẩm (4,8 lần/năm) và quần áo (5,2 lần/năm). Kết quả này hỗ trợ quan điểm của Chopra và Meindl (2016) rằng phân bổ tồn kho hợp lý giúp cải thiện hiệu quả chuỗi cung ứng.

Bảng 3. Tỷ lệ quay vòng hàng tồn kho theo danh mục sản phẩm.

Danh mục sản phẩm	Tồn kho trung bình (triệu đơn vị)	Tỷ lệ quay vòng (lần/năm)
Điện tử	10,1	6,5
Mỹ phẩm	8,4	6,0
Thực phẩm	12,6	4,8
Quần áo	11,3	5,2

3.3. Dự báo nhu cầu

Bảng Fact_Demand_Forecast cung cấp dự báo nhu cầu sản phẩm cho 6 tháng tiếp theo (1/2025-6/2025). Hình 5 minh họa xu hướng dự báo, với lượng đặt hàng dao động từ 800.000 đến 850.000 đơn vị, và biên độ sai số lớn hơn vào các tháng cao điểm (tháng 1 và 6). Độ chính xác dự báo đạt 85%, cao hơn 10% so với các phương pháp thủ công.



Hình 5. Dự báo nhu cầu sản phẩm trong 6 tháng (1/2025-6/2025)

Bảng 4 trình bày dự báo nhu cầu theo danh mục sản phẩm, cho thấy điện tử và mỹ phẩm có nhu cầu tăng trưởng mạnh hơn (tăng 12% và 10% so với năm trước) so với thực phẩm và quần áo (tăng 8% và 7%). Kết quả này phù hợp với nghiên cứu của Ivanov et al. (2021), khi các hệ thống kho dữ liệu cải thiện khả năng dự báo dựa trên dữ liệu lịch sử và yếu tố thời vụ.

3.4. Đánh giá hiệu suất hệ thống

Hệ thống kho dữ liệu đạt hiệu quả đáng kể trong việc hỗ trợ quản lý tồn kho và dự báo nhu cầu. Các chỉ số hiệu suất chính (KPIs) bao gồm:

- Giảm chi phí tồn kho: Chi phí tồn kho dư thừa giảm 15%, từ 7,5 tỷ VND xuống 6,375 tỷ VND, nhờ tối ưu hóa phân bổ hàng hóa.

- Độ chính xác dự báo: Tăng từ 75% với phương pháp thống kê thủ công lên 85%, giúp giảm thiểu thiếu hụt hoặc dư thừa sản phẩm.
- Thời gian xử lý dữ liệu: Quy trình ETL hoàn thành trong 2 giờ cho 500.000 bản ghi, đảm bảo hiệu suất cao.

So với các hệ thống truyền thống, hệ thống này vượt trội nhờ khả năng tích hợp dữ liệu và trực quan hóa tức thời. Theo tài liệu của Microsoft (2023), Microsoft Power BI cho phép xử lý và trực quan hóa dữ liệu lớn với hiệu suất cao, phù hợp với các doanh nghiệp bán lẻ quy mô vừa và lớn.

Bảng 4. Dự báo nhu cầu theo danh mục sản phẩm (1/2025-6/2025)

Danh mục sản phẩm	Nhu cầu dự báo (triệu đơn vị)	Tăng trưởng so với 2024 (%)
Điện tử	250	12
Mỹ phẩm	200	10
Thực phẩm	180	8
Quần áo	170	7

4. Thảo luận

Hệ thống kho dữ liệu chứng minh khả năng cung cấp thông tin chi tiết, hỗ trợ tối ưu hóa quản lý tồn kho và dự báo nhu cầu. So với nghiên cứu của Ivanov et al. (2021), hệ thống này tích hợp cả phân tích tồn kho và dự báo nhu cầu trong một khung thống nhất, cải thiện hiệu quả ra quyết định. Việc sử dụng Microsoft Power BI giúp trực quan hóa dữ liệu một cách trực quan, trong khi PostgreSQL và pgAdmin 4 đảm bảo tính nhất quán và hiệu suất.

Tuy nhiên, nghiên cứu có một số hạn chế. Việc sử dụng dữ liệu của một doanh nghiệp có thể không phản ánh đầy đủ các biến động thực tế của thị trường, chẳng hạn như tác động của khủng hoảng kinh tế hoặc thay đổi hành vi khách hàng. Ngoài ra, hệ thống hiện chưa tích hợp các thuật toán học máy tiên tiến, như đề xuất trong tài liệu của Google Cloud (2024), để cải thiện độ chính xác dự báo. Các hướng nghiên cứu tương lai nên: Thử nghiệm hệ thống trên dữ liệu thực tế từ các doanh nghiệp bán lẻ; Tích hợp các mô hình học máy, chẳng hạn như ARIMA hoặc Prophet, để dự báo nhu cầu chính xác hơn; Mở rộng hệ thống để hỗ trợ phân tích thời gian thực (real-time analytics).

Hệ thống này có thể được áp dụng trong các doanh nghiệp bán lẻ để:

- Tối ưu hóa nhập hàng: Dựa trên dự báo nhu cầu, doanh nghiệp có thể lập kế hoạch nhập hàng chính xác, giảm chi phí lưu kho.
- Phân bổ tồn kho: Các dashboard giúp phân bổ hàng hóa giữa các kho một cách hợp lý, giảm thiểu tình trạng thiếu hụt hoặc dư thừa.
- Hỗ trợ chiến lược marketing: Phân tích xu hướng bán hàng và thời vụ giúp thiết kế các chương trình khuyến mãi hiệu quả hơn.
- Theo báo cáo của Deloitte (2022), các doanh nghiệp bán lẻ ứng dụng phân tích dữ liệu có thể tăng lợi nhuận lên 10-20% nhờ ra quyết định dựa trên dữ liệu. Hệ thống này cung cấp một giải pháp thực tiễn để đạt được mục tiêu đó.

5. Kết luận

Nghiên cứu đã phát triển thành công một hệ thống kho dữ liệu để tối ưu hóa quản lý tồn kho và dự báo nhu cầu sản phẩm trong các doanh nghiệp bán lẻ. Hệ thống tích hợp quy trình ETL, mô hình lược đồ sao và các công cụ như PostgreSQL, pgAdmin 4 và Microsoft Power BI để cung cấp thông tin chi tiết, hỗ trợ ra quyết định chiến lược. Kết quả cho thấy hệ thống không chỉ cải thiện hiệu quả vận hành mà còn hỗ trợ các doanh nghiệp bán lẻ tối ưu hóa chuỗi cung ứng và nâng cao khả năng cạnh tranh. Tuy nhiên, hạn chế về dữ liệu và thiếu tích hợp học máy cần được giải quyết trong các nghiên cứu tương lai. Các hướng phát triển tiếp theo của bài báo bao gồm việc thử nghiệm hệ thống trên dữ liệu thực tế từ các doanh nghiệp bán lẻ quy mô lớn; tích hợp các thuật toán học máy để cải thiện độ chính xác dự báo; cũng như phát triển các tính năng phân tích thời gian thực để hỗ trợ ra quyết định tức thời.

Tài liệu tham khảo

Chopra, S., & Meindl, P. (2016). **Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation** (6th ed.). Pearson Education. Available at: <https://www.pearson.com/store/p/supply-chain-management-strategy-planning-and-operation/P100000253983>

Deloitte. (2022). Retail analytics: Driving success in the digital age. Available at: <https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/retail-distribution/retail-analytics-digital-transformation.html>

Google Cloud. (2024). Machine learning for demand forecasting. Available at: <https://cloud.google.com/solutions/demand-forecasting>

Ivanov, D., Tsipoulanidis, A., & Schönberger, J. (2021). Global supply chain and operations management: A data-driven approach to inventory control. **International Journal of Production Economics**, 231, 107867. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2020.107867>

Mai, L., Tran, T. T., & Nguyen, D. H. (2025). A Data-Driven Approach to Business Intelligence for Evaluating Football Player Performance. *Jurnal Komputer Teknologi Informasi Sistem Informasi (JUKTISI)*, 4(1), 1-9. DOI: <https://doi.org/10.62712/juktisi.v4i1.284>

Kimball, R., & Ross, M. (2013). **The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling** (3rd ed.). Wiley. Available at: <https://www.wiley.com/en-us/The+Data+Warehouse+Toolkit%3A+The+Definitive+Guide+to+Dimensional+Modeling%2C+3rd+Edition-p-9781118530801>

McKinsey & Company. (2020). The future of retail supply chains. Available at: <https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/the-future-of-retail-supply-chains>

Microsoft. (2023). Power BI documentation: Data modeling and visualization. Available at: <https://docs.microsoft.com/en-us/power-bi/>